

Módulo 3: Construcción de Escenarios Macro-Financieros

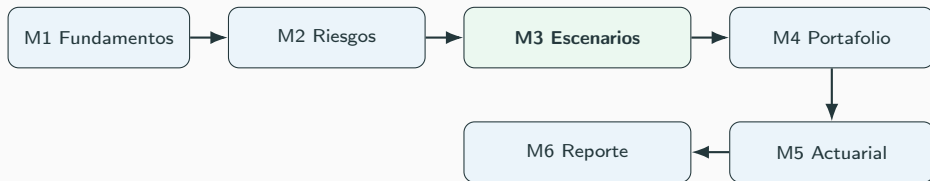
ARIMA, VAR, Monte Carlo y diseño de choques para sistemas de pensiones

MACROPOL: Economía Aplicada y Políticas Públicas

Curso: Stress Testing en Sistemas de Pensiones de Capitalización Individual

Módulo 3 dentro del flujo de stress testing previsional

El módulo transforma una **narrativa macroeconómica** en trayectorias cuantitativas de variables que luego alimentan el stress test del portafolio, el módulo actuarial y el reporte regulatorio.



Producto del módulo: matriz de escenarios macro-financieros por horizonte, variable y severidad.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar el módulo, los participantes podrán:

1. Construir un escenario **baseline** y uno **adverso** para variables macro-financieras relevantes.
2. Estimar modelos ARIMA para proyecciones univariadas.
3. Estimar modelos VAR para capturar interdependencias macro-financieras.
4. Generar trayectorias Monte Carlo y bandas de incertidumbre.
5. Calibrar choques históricos e hipotéticos con trazabilidad regulatoria.
6. Implementar un flujo reproducible en R.

Principio conductor

No buscamos “predecir el futuro”. Buscamos construir trayectorias **coherentes, severas y plausibles** para evaluar la resiliencia del sistema previsional.

Ruta gradual del módulo



De menor a mayor complejidad

- Una variable: ARIMA.
- Varias variables: VAR.
- Muchas trayectorias: Monte Carlo.
- Narrativa adversa: choques calibrados.

De modelo a decisión

- Escenarios reproducibles.
- Supuestos auditables.
- Impactos comparables.
- Reglas de acción supervisora.

1. De los shocks macro a las pensiones

¿Qué es un escenario macro-financiero?

Definición operativa

Un escenario es una trayectoria conjunta de variables macroeconómicas y financieras bajo una narrativa específica, con horizonte, frecuencia, severidad y supuestos explícitos.

Componente	baseline	adverso
Narrativa	Normalización gradual	Desaceleración + tasas altas + depreciación
Modelo	Proyección central	Proyección condicionada a choques
Supuestos	Política y mercado sin interrupciones	Persistencia de inflación y prima de riesgo
Resultado	Trayectoria esperada	Pérdida de valor y deterioro de aportes

De shocks macroeconómicos a resultados previsionales



Canal financiero

- Tasa de interés local.
- Inflación y tasa real.
- Tipo de cambio.
- Spread soberano.
- Rentabilidad de bonos y renta variable.

Canal previsional

- Salario real.
- Empleo formal.
- Densidad de cotización.
- Aportes.
- Saldo acumulado.

Transición conceptual

Las variables de estos canales funcionan como **factores de transmisión del riesgo** hacia el sistema previsional.

¿Qué son los factores de riesgo?

En un sistema de capitalización individual, los **factores de riesgo** son variables que afectan:

- el valor del portafolio previsional;
- el saldo acumulado del afiliado;
- la pensión esperada;
- la tasa de reemplazo.

Definición

Un factor de riesgo es toda variable que, al cambiar, modifica los activos, pasivos o beneficios previsionales.

Idea clave: no se estresa directamente la pensión; se estresan los factores que la determinan.

Tipos de factores de riesgo previsional

Macroeconómicos

- PIB.
- Inflación.
- Tasas de interés.
- Desempleo.

Financieros

- Retornos.
- Volatilidad.
- Correlaciones.
- Riesgo de crédito.

Actuariales

- Longevidad.
- Edad de retiro.
- Densidad de cotización.
- Trayectoria salarial.

Ejemplo de portafolio

$$R_p = \sum_{i=1}^N w_i R_i$$

Los factores de riesgo incluyen retornos, volatilidades y correlaciones:

$$R_i, \quad \sigma_i, \quad \rho_{ij}$$

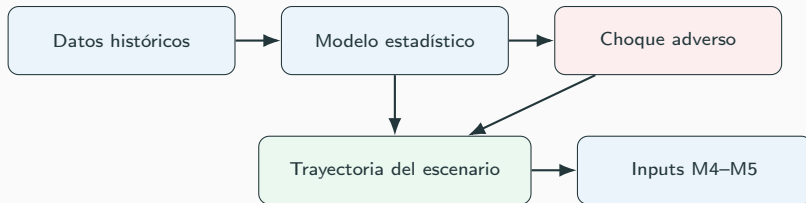
Del factor de riesgo al impacto provisional

Factor	Baseline	Escenario adverso
Retornos financieros	normales	caída de mercado
Tasa de interés	estable	shock de tasas
Inflación	controlada	aumento persistente
Longevidad	tendencia esperada	mayor esperanza de vida
Densidad de cotización	estable	caída por desempleo

Intuición económica

- Shock financiero → menor saldo acumulado.
- Shock de longevidad → menor pensión mensual.
- Shock laboral → menor densidad de cotización.
- Shock combinado → deterioro de la tasa de reemplazo.

Modelo conceptual del escenario



Separación clave

Narrativa económica: por qué ocurre el shock.

Modelo cuantitativo: cómo se propaga a las variables.

Resultado: cuánto cambia el balance previsional.

2. Datos y preparación del taller

Datos: estructura mínima para el taller

Variable	Frecuencia sugerida	Transformación
PIB real / IMAE	Mensual/Trimestral	Crecimiento interanual o trimestral anualizado
Inflación	Mensual / trimestral	Variación anual o trimestral
Tasa de política	Mensual / trimestral	Nivel o cambio en puntos básicos
Tipo de cambio	Mensual / trimestral	Depreciación porcentual
Spread soberano	Mensual / trimestral	Nivel o cambio en puntos básicos
Rentabilidad fondo	Mensual / trimestral	Retorno logarítmico
Salario real	Mensual / trimestral	Crecimiento real

Regla práctica

El modelo más sofisticado no compensa datos mal transformados. La consistencia de frecuencia, unidades y signos es parte del control regulatorio.

Implementación: plantilla de datos en R

```
# Paquetes sugeridos
library(readr)
library(dplyr)
library(lubridate)
library(tsibble)

datos <- read_csv("datos_macro_pensiones.csv") %>%
  mutate(fecha = ymd(fecha)) %>%
  arrange(fecha)

# Variables transformadas
datos_modelo <- datos %>%
  mutate(
    inflacion = 100 * (log(ipc) - lag(log(ipc), 12)),
    deprec_fx = 100 * (log(tc) - lag(log(tc), 12)),
    ret_fondo = 100 * (log(valor_cuota) - lag(log(valor_cuota))),
    salario_real = 100 * (log(salario_nominal/ipc) -
                          lag(log(salario_nominal/ipc), 12))
  ) %>%
  tidyr::drop_na()
```

3. De shocks a trayectorias cuantitativas

Problema central del stress testing

Los escenarios macroeconómicos no impactan directamente las pensiones. El desafío técnico es convertir una narrativa de estrés en trayectorias cuantificables de factores de riesgo.

Pregunta operativa

¿Cómo transformar un **shock macro** en cambios cuantificables en retornos, tasas, salarios, empleo y densidad de cotización?



¿Por qué usar modelos de series de tiempo?

Herramienta	Función	Uso previsional
ARIMA	Dinámica individual de una variable	Baseline de inflación, tasas, salarios o retornos
VAR	Interacción entre variables	Propagación de shocks macro-financieros
Monte Carlo	Muchas trayectorias posibles	Distribución de pérdidas, umbrales y percentiles
Choques calibrados	Severidad histórica o hipotética	Escenarios adversos defendibles

Mensaje clave

ARIMA, VAR y Monte Carlo permiten traducir narrativas macro en **trayectorias cuantitativas coherentes** para el stress testing.

Canales típicos

- Recesión $\rightarrow$ menor PIB $\rightarrow$ menor empleo $\rightarrow$ menor densidad de cotización.
- Crisis financiera $\rightarrow$ menores retornos $\rightarrow$ menor saldo acumulado.
- Inflación persistente $\rightarrow$ menor tasa real $\rightarrow$ menor rendimiento real.
- Depreciación cambiaria $\rightarrow$ mayor inflación $\rightarrow$ respuesta de tasas $\rightarrow$ pérdida en bonos.

Transición: primero construimos una trayectoria central por variable; luego introducimos interdependencias y choques conjuntos.

4. Modelos ARIMA

Contexto: ¿cuándo usar ARIMA en escenarios previsionales?

Uso principal

ARIMA es el punto de entrada para construir trayectorias **baseline** de una variable individual cuando queremos capturar persistencia, reversión y shocks idiosincráticos.

Útil para

- Inflación.
- Tasa de interés.
- Rentabilidad agregada.
- Salario real.

Limitación

- No impone coherencia entre variables.
- No explica contagio macro-financiero.
- Es más débil para escenarios condicionados.

Sea y_t una variable macro-financiera. Un modelo ARIMA(p, d, q) se define como:

$$\phi(L)(1 - L)^d y_t = c + \theta(L)\varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim (0, \sigma^2)$$

- p : rezagos autorregresivos.
- d : diferenciación necesaria para estacionariedad.
- q : rezagos del error.
- $\phi(L)$ y $\theta(L)$: polinomios en el operador rezago.

Intuición económica

El pasado reciente contiene información sobre la velocidad de reversión, persistencia inflacionaria o inercia de tasas. ARIMA formaliza esa memoria.

ARIMA: flujo de estimación gradual

1. Graficar la serie y detectar quiebres, tendencia o estacionalidad.
2. Transformar: log, diferencias, tasas de crecimiento.
3. Evaluar estacionariedad.
4. Seleccionar (p, d, q) por AIC/BIC y criterio económico.
5. Diagnosticar residuos.
6. Proyectar **baseline**.
7. Condicionar o desplazar la trayectoria para un **adverso** simple.

Regla de enseñanza

Primero se valida la historia económica de la serie; luego se valida la especificación estadística.

Implementación: ARIMA para inflación (arima_inflacion.R)

```
library(forecast)
library(ggplot2)

# Serie mensual de inflacion
infl_ts <- ts(datos_modelo$inflacion,
              start = c(2007, 1), frequency = 12)

# Seleccion automatica, pero revisada por el analista
fit_arima <- auto.arima(infl_ts,
                        seasonal = FALSE,
                        stepwise = FALSE,
                        approximation = FALSE)

summary(fit_arima)
checkresiduals(fit_arima)

# Proyeccion baseline
fc_base <- forecast(fit_arima, h = 8, level = c(50, 80, 95))
autoplot(fc_base)
```

Regla general

$$\pi_{t+h}^{adv} = \hat{\pi}_{t+h} + k_h \cdot \sigma_{\varepsilon}$$

- $\hat{\pi}_{t+h}$: pronóstico baseline ARIMA.
- σ_{ε} : desviación estándar de residuos.
- k_h : perfil dinámico del shock.

Perfil del shock (k_h)

Horizonte	k_h	Interpretación
$t + 1$	1.5	shock máximo
$t + 2$	1.5	persistencia
$t + 3$	1.5	persistencia
$t + 4$	1.0	inicio reversión
$t + 5$	0.8	reversión
$t + 6$	0.5	disipación
$t + 7+$	0.0	normalización

Traducción a puntos porcentuales

$$Shock_{t+h} = k_h \cdot \sigma_\varepsilon$$

Ejemplo: si $\sigma = 0,8$, entonces shock máximo = $1,5 \times 0,8 = 1,2$ p.p.

Supuesto clave

La tasa nominal se mantiene constante para aislar el efecto inflacionario.

Supuestos vs resultados del escenario

Supuestos

- Horizonte: 24 meses.
- Shock máximo: $1,5\sigma$.
- Persistencia: 3 meses.
- Reversión: gradual.
- Tasa nominal: baseline.

Resultados

- Inflación máxima.
- Shock en puntos porcentuales.
- Tasa real mínima.
- Meses con tasa real negativa.

Mensaje clave

El modelo ARIMA genera el baseline. El escenario adverso depende de supuestos explícitos del analista.

Caso aplicado

El regulador requiere un escenario de inflación para evaluar el retorno real de los fondos de pensiones durante los próximos 8 trimestres.

1. Estimar un ARIMA para inflación.
2. Generar la trayectoria **baseline**.
3. Construir un **adverso** con inflación 1.5 desviaciones estándar por encima del baseline durante cuatro trimestres.
4. Calcular tasa real aproximada:

$$r_t^{real} \approx i_t - \pi_t$$

Qué mirar

- Persistencia del shock.
- Ancho de intervalos de predicción.
- Sesgo de residuos.
- Sensibilidad del retorno real.

Decisiones posibles

- Exigir escenarios de inflación más severos.
- Revisar supuestos de tasa real.
- Pedir análisis de sensibilidad de portafolio.
- Alinear horizonte con madurez de activos.

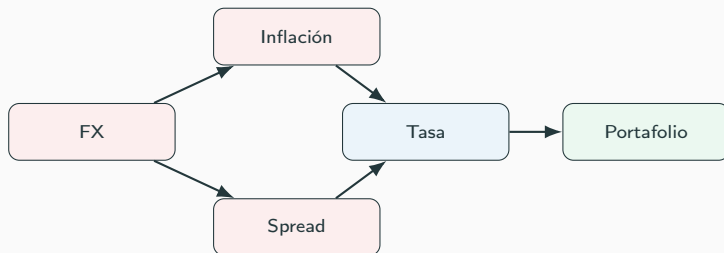
Mensaje

ARIMA produce una primera línea base. El stress test requiere luego consistencia multivariada.

5. Modelos VAR

Motivación

En pensiones, los shocks no llegan aislados: inflación, tasas, tipo de cambio, PIB y spreads se mueven conjuntamente. VAR captura esa propagación empírica.



Modelo / Herramienta: VAR

Sea $\mathbf{y}_t$ un vector de variables macro-financieras:

$$\mathbf{y}_t = \begin{bmatrix} \Delta PIB_t \\ \pi_t \\ i_t \\ \Delta FX_t \\ spread_t \end{bmatrix}$$

Un VAR(p) se escribe como:

$$\mathbf{y}_t = \mathbf{c} + A_1 \mathbf{y}_{t-1} + \cdots + A_p \mathbf{y}_{t-p} + \mathbf{u}_t, \quad \mathbf{u}_t \sim (0, \Sigma_u)$$

Intuición económica

Cada variable responde a su propia historia y a la historia de las demás. El modelo estima cómo se transmite un shock de una variable al sistema.

Decisión	Criterio aplicado
Variables	Relevancia previsional y disponibilidad de datos
Transformación	Estacionariedad e interpretación económica
Número de rezagos	AIC/BIC, frecuencia y parsimonia
Ordenamiento	Supuesto de identificación de shocks
Estabilidad	Raíces dentro del círculo unitario
Diagnóstico	Autocorrelación, normalidad, heterocedasticidad

Regla regulatoria

Todo VAR usado para stress testing debe documentar variables, transformaciones, rezagos, identificación y pruebas de estabilidad.

$$IRF_{j,k}(h) = \frac{\partial y_{j,t+h}}{\partial u_{k,t}}$$

Ejemplo de lectura

Un shock al tipo de cambio puede elevar inflación, inducir aumento de tasas, reducir crecimiento y afectar el valor de bonos. Esa secuencia es la narrativa cuantificada.

- $h = 1$: impacto inmediato.
- $h = 4$: persistencia anual.
- $h = 8$: reversión o acumulación.
- Signo esperado.
- Magnitud económica.
- Duración del impacto.
- Coherencia con la narrativa.

Implementación: estimación VAR en R (VAR.R)

```
#-----  
# 1. Librerías  
#-----  
library(vars)  
library(ggplot2)  
library(tidyr)  
library(dplyr)  
  
#-----  
# 2. Cargar datos  
#-----  
setwd(r'(C:\Users\t490\Documents\MacroPol\stress-testing\data)')  
source("plantilla_datos.R")  
  
Y <- datos_modelo |>  
  dplyr::select(embí, crecimiento, inflacion, interbancaria,  
               deprec_fx) |>  
  as.matrix()  
  
#-----  
# 3. Selección del número de rezagos del VAR  
#-----  
VARselect(Y, lag.max = 4, type="const")
```

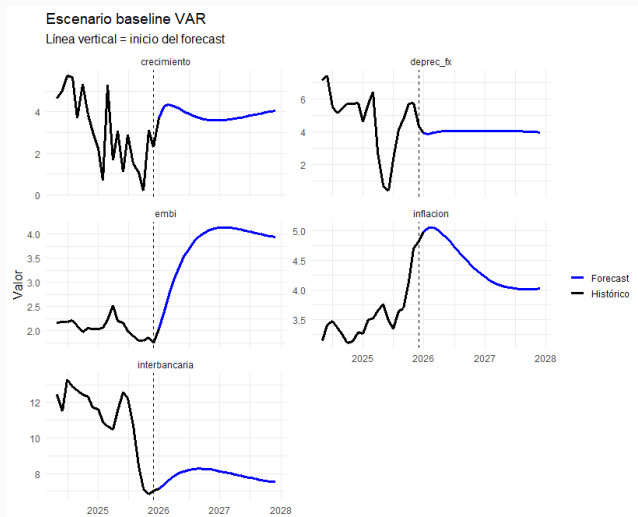
Implementación: estimación VAR en R (VAR.R)

```
#-----  
# 4. Estimacion  
#-----  
fit_var <- VAR(Y, p=2, type="const")  
summary(fit_var)  
  
#-----  
# 5. Diagnostico  
#-----  
  
# 5.1. Contraste de autocorrelacion  
serial.test(fit_var, lags.pt = 4, type="PT.asymptotic")  
  
# 5.2. Contraste de heterocedasticidad  
arch.test(fit_var, lags.multi = 4)  
  
# 5.3. Verificacion estabilidad del VAR  
roots(fit_var)
```

Implementación: IRF y escenario base

```
#-----  
# 6. Analisis Impulso Respuesta  
#-----  
# 6.1. Respuesta ante un shock monetario  
irf_fx <- irf(fit_var,  
             impulse = "interbancaria",  
             response = c("inflacion", "interbancaria",  
                           "crecimiento", "deprec_fx"),  
             n.ahead = 24,  
             boot = TRUE,  
             ci = 0.90)  
  
plot(irf_fx)  
  
#-----  
# 7. Pronosticos (escenario base) multivariado  
#-----  
fc_var <- predict(fit_var, n.ahead=24, ci=0.95)  
  
# Extraer trayectoria central  
base_var <- sapply(fc_var$fcst, function(x) x[, "fcst"])  
base_var
```

Gráfico escenario base



Objetivo: implementar ejercicios reproducibles de stress testing macro-financiero para sistemas de pensiones.

Componentes principales

- `cargar_datos_pensiones()`: carga dos bases:
 - `macro_raw`: datos originales.
 - `macro`: variables transformadas para modelación.
- `escenario_arima_shock()`: genera baseline y escenario adverso univariado con perfil de shock k_h .
- `escenario_var_stress()`: genera escenarios VAR con:
 - percentiles marginales,
 - trayectoria conjunta extrema,
 - escenario condicional.
- `escenario_var_shock()`: aplica shocks calibrados y propaga sus efectos con la dinámica del VAR.

Flujo de trabajo

Datos macro $\rightarrow$ ARIMA / VAR $\rightarrow$ Escenarios $\rightarrow$ Impacto previsional

Escenario baseline

- Proyección esperada.
- ARIMA: forecast del modelo.
- VAR: `predict(VAR)`.

Escenario adverso

- Shock k_h en ARIMA.
- Monte Carlo VAR.
- Índice de severidad conjunta.
- Trayectorias condicionales.

Interpretación regulatoria

El paquete permite traducir narrativas macroeconómicas adversas en trayectorias cuantitativas coherentes para evaluar riesgos de inflación, tasas, crecimiento y depreciación cambiaria sobre fondos de pensiones.

Construcción de escenario adverso con VAR

Idea

El escenario adverso puede generarse imponiendo un shock inicial y dejando que el VAR propague efectos dinámicos.

$$\mathbf{y}_{t+1}^{adv} = \hat{\mathbf{c}} + \hat{A}_1 \mathbf{y}_t + \cdots + \hat{A}_p \mathbf{y}_{t-p+1} + \mathbf{s}_{t+1}$$

donde $\mathbf{s}_{t+1}$ es el vector de choques calibrados.

Variable	Shock inicial	Narrativa
PIB	-2σ	Desaceleración real
Inflación	$+1\sigma$	Presión de precios
Tasa	+150 pb	Endurecimiento monetario
FX	$+2\sigma$	Depreciación
Spread	+200 pb	Riesgo soberano

Ejercicio 2: escenario adverso determinístico con VAR

Objetivo: construir un escenario macro-financiero adverso calibrado y propagarlo con la dinámica estimada del VAR.

Variables del sistema

$$Y_t = [EMBI_t, crecimiento_t, inflación_t, interbancaria_t, deprec_fx_t]'$$

Modelo estimado

$$Y_t = c + A_1 Y_{t-1} + A_2 Y_{t-2} + u_t$$

El baseline se obtiene con:

$$\hat{Y}_{t+h}^{base} = forecast(VAR)$$

Shock adverso calibrado

$$s = [2, -2, 1, 1, 5, 2]$$

Con `tipo = "sigma"`, cada shock se interpreta como múltiplo de la desviación estándar residual del VAR.

Implementación en macropenstress

```
shock <- c(  
  embi = 2,  
  crecimiento = -2,  
  inflacion = 1,  
  interbancaria = 1.5,  
  deprec_fx = 2  
)  
  
res_shock <- escenario_var_shock(  
  modelo_var = var_estimado,  
  shock = shock,  
  h = 12,  
  tipo = "sigma",  
  fechas = macro$fecha,  
  frecuencia = "mensual"  
)
```

Interpretación

El shock adverso se calibra en desviaciones estándar residuales y el VAR propaga endógenamente la trayectoria futura.

Ventajas

- Coherencia entre variables.
- Propagación dinámica.
- Lectura de canales.
- Útil para sensibilidad supervisora.

Riesgos

- Relaciones inestables en crisis.
- Identificación sensible al ordenamiento.
- Muestras pequeñas.
- Extrapolación fuera de historia.

Mensaje regulatorio

El VAR no “descubre” el escenario adverso. Ayuda a hacerlo consistente, trazable y replicable.

6. Simulación Monte Carlo con **macropenstress**

¿Por qué un solo escenario no es suficiente?

Problema

Un escenario central oculta la distribución del riesgo. Dos trayectorias pueden tener el mismo promedio, pero riesgos de cola muy distintos.

- El baseline VAR se obtiene con `predict (VAR)`.
- Monte Carlo genera trayectorias alternativas usando la matriz var-cov de residuos del VAR.
- Los percentiles permiten construir escenarios marginales.
- El índice de severidad permite seleccionar trayectorias conjuntas extremas.

Idea central

Pasamos de una trayectoria esperada a una distribución de trayectorias macro-financieras.

Para un VAR estimado:

$$\mathbf{y}_t = \hat{\mathbf{c}} + \hat{A}_1 \mathbf{y}_{t-1} + \cdots + \hat{A}_p \mathbf{y}_{t-p} + \mathbf{u}_t$$

Las innovaciones simuladas se generan como:

$$\mathbf{u}_t^{(m)} \sim \mathcal{N}(0, \hat{\Sigma}_u)$$

donde $\hat{\Sigma}_u$ es la matriz var-cov de residuos del VAR.

Implementación en el paquete

```
escenario_var_stress()
```

permite generar baseline, percentiles marginales, trayectorias conjuntas extremas y escenarios condicionales.

Implementación: VAR Monte Carlo con el paquete

```
datos <- cargar_datos_pensiones()
macro <- datos$macro

Y <- macro[, c(
  "crecimiento",
  "inflacion",
  "interbancaria",
  "deprec_fx"
)]

Y <- na.omit(Y)

var_estimado <- VAR(Y, p = 2, type = "const")

res_var <- escenario_var_stress(
  modelo_var = var_estimado,
  h = 12,
  M = 5000,
  enfoques = c("marginal"),
  percentiles = c(0.05, 0.50, 0.95),
  fechas = macro$fecha,
  frecuencia = "mensual"
)
```

Trayectoria conjunta extrema: índice de severidad

```
sim <- res_var$simulaciones

inflacion_h <- rowMeans(t(sim[, "inflacion", ]))
crecimiento_h <- rowMeans(t(sim[, "crecimiento", ]))
tasa_h <- rowMeans(t(sim[, "interbancaria", ]))
fx_h <- rowMeans(t(sim[, "deprec_fx", ]))

severity_index <-
  0.30 * as.numeric(scale(inflacion_h)) +
  0.30 * as.numeric(scale(tasa_h)) +
  0.25 * as.numeric(scale(fx_h)) -
  0.15 * as.numeric(scale(crecimiento_h))

res_conjunta <- escenario_var_stress(
  modelo_var = var_estimado,
  h = 12,
  M = 5000,
  enfoques = c("conjunta"),
  severity_by_path = severity_index,
  severity_probs = c(0.99),
  conjunta_resumen = "media",
  fechas = macro$fecha,
  frecuencia = "mensual"
)
```


Idea

El usuario impone una trayectoria parcial o completa para una o más variables, y el VAR genera una trayectoria coherente para el resto del sistema.

$$Y_t = [\textit{crecimiento}_t, \textit{inflación}_t, \textit{interbancaria}_t, \textit{deprec_fx}_t]'$$

Ejemplo de narrativa

“La inflación permanece elevada durante los primeros tres meses; luego el modelo proyecta la convergencia endógena.”

Uso regulatorio

Permite transformar una narrativa supervisora en una trayectoria macro-financiera cuantitativa.

Implementación: VAR condicional con macropenstress

```
condicion <- data.frame(  
  inflacion = c(8.0, 7.5, 7.0)  
)  
  
res_condicional <- escenario_var_stress(  
  modelo_var = var_estimado,  
  h = 12,  
  M = 5000,  
  enfoques = c("condicional"),  
  conditional_paths = list(  
    inflacion_alta = condicion  
  ),  
  fill_method = "recursive",  
  fechas = macro$fecha,  
  frecuencia = "mensual"  
)  
  
res_condicional$graficos$panel
```

Nota

Si la trayectoria condicionada tiene menos períodos que el horizonte, el paquete completa los faltantes usando la dinámica recursiva del VAR.

Cómo convertir simulaciones en escenarios

Escenario	Regla cuantitativa	Función
Baseline	<code>predict (VAR)</code>	<code>escenario_var_stress()</code>
Marginal	Percentiles por variable	<code>enfoques = "marginal"</code>
Conjunto extremo	Índice de severidad	<code>enfoques = conjunta"</code>
Condicional	Trayectoria impuesta	<code>enfoques = condicional"</code>
Shock calibrado	Vector de shock	<code>escenario_var_shock()</code>

Cuidado

Los percentiles marginales no siempre forman una trayectoria económicamente coherente. Para reporte regulatorio, conviene complementar con trayectoria conjunta extrema o shock calibrado.

7. Choques históricos vs. hipotéticos

Narrativa

- Aumento del riesgo país.
- Menor crecimiento.
- Mayor inflación.
- Alza de tasa interbancaria.
- Depreciación cambiaria.

Modelo

- VAR propaga relaciones dinámicas.
- Monte Carlo cuantifica incertidumbre.
- Índice de severidad selecciona colas conjuntas.
- Shock calibrado impone una narrativa adversa.
- Fechas mensuales conectan historia y proyección.

Resultado

Traectorias mensuales coherentes para inflación, crecimiento, tasa interbancaria, depreciación cambiaria y EMBI.

Implementación: shock hipotético calibrado

```
datos <- cargar_datos_pensiones()
macro <- datos$macro

macro$sembi <- datos$macro_raw$sembi[1:nrow(macro)]

Y <- macro[, c(
  "sembi",
  "crecimiento",
  "inflacion",
  "interbancaria",
  "deprec_fx"
)]

Y <- na.omit(Y)

var_estimado <- VAR(Y, p = 2, type = "const")
```

Función `escenario_var_shock()`

```
shock <- c(
  embi = 2,
  crecimiento = -2,
  inflacion = 1,
  interbancaria = 1.5,
  deprec_fx = 2
)

res_shock <- escenario_var_shock(
  modelo_var = var_estimado,
  shock = shock,
  h = 12,
  tipo = "sigma",
  fechas = macro$fecha,
  frecuencia = "mensual"
)

res_shock$graficos$panel
```

Lectura

Con `tipo = "sigma"`, cada shock se interpreta como múltiplo de la desviación estándar residual de cada ecuación del VAR.

Supuestos vs resultados

Supuestos	Resultados
Vector de shock inicial	Trayectoria adversa proyectada
Número de rezagos del VAR	Propagación dinámica del shock
Matriz var-cov residual	Simulaciones Monte Carlo
Índice de severidad	Trayectorias conjuntas extremas
Horizonte y frecuencia	Fechas mensuales, trimestrales o anuales

Disciplina de reporte

Nunca presentar un resultado de stress testing sin separar explícitamente qué fue supuesto y qué fue generado por el modelo.

8. Taller práctico en R

Entregable

Un script reproducible en $\mathbb{R}$ que genere escenarios macro-financieros listos para alimentar el stress testing del portafolio previsional.

fecha	escenario	variable	valor	fuentes
2026-01	baseline	inflación	4.5	VAR
2026-01	adverso	inflación	8.0	VAR + shock
2026-01	conjunta p99	EMBI	650	Monte Carlo
2026-01	condicional	tasa	9.0	VAR condicional

Estructura del script del taller

1. Limpieza de sesión: `rm()`, `graphics.off()`, `detach()`.
2. Carga del paquete: `library(macropenstress)`.
3. Datos: `cargar_datos_pensiones()`.
4. Estimación VAR: `VAR(Y, p = 2, type = "const")`.
5. Escenario marginal: `escenario_var_stress()`.
6. Trayectoria conjunta extrema: `severity_by_path`.
7. Shock calibrado: `escenario_var_shock()`.
8. Exportación de resultados y gráficos.

Buenas prácticas

Semilla fija, fechas explícitas, unidades claras, versiones de paquetes y separación de supuestos vs resultados.

Implementación: objeto final de escenarios

```
escenarios <- bind_rows(  
  res_var$resultados %>%  
    mutate(fuente = "VAR Monte Carlo"),  
  res_conjunta$resultados %>%  
    mutate(fuente = "Severidad conjunta"),  
  res_shock$resultados %>%  
    mutate(fuente = "Shock calibrado")  
) %>%  
  mutate(  
    modulo_origen = "M3",  
    fecha_generacion = Sys.Date()  
  )  
  
write.csv(  
  escenarios,  
  "escenarios_macrofinancieros.csv",  
  row.names = FALSE  
)
```

Grupo	Foco técnico	Pregunta de decisión
A	VAR baseline	¿El forecast es razonable?
B	Monte Carlo marginal	¿Qué percentil usar como alerta?
C	Severidad conjunta	¿Qué trayectoria representa crisis sistémica?
D	Shock calibrado	¿La narrativa adversa es plausible?

Discusión plenaria

Cada grupo debe explicar la logica de su escenario.